
1-7 对偶与范式

对偶

1-7.1 对偶式

定义1-7.1 在给定的命题公式 A 中，将联结词 $\vee$ 换成 $\wedge$ ，将 $\wedge$ 换成 $\vee$ ，若有特殊变元 F 和 T 亦相互取代，所得公式 A^* 称为 A 的对偶式。

显然， A 也是 A^* 的对偶式。

对偶

例：求对偶式

a) $(P \vee Q) \wedge R$

$(P \wedge Q) \vee R$

b) $(P \wedge Q) \vee T$

$(P \vee Q) \wedge F$

c) $P \uparrow Q$

$P \downarrow Q$

d) $P \downarrow Q$

$P \uparrow Q$

e) $\neg(P \vee Q) \wedge (P \vee \neg(Q \wedge \neg S))$

$\neg(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg(Q \vee \neg S))$

f) $\neg P \vee Q \wedge R$

$\neg P \wedge (Q \vee R)$

对偶

定理 设A和A*是对偶式， P_1, P_2, P_n 是出现在A和A*中的原子变元，
则

$$\neg A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow A^*(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$$

$$A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) \Leftrightarrow \neg A^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$$

证明： 由德.摩根定律

$$\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

$$\neg (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

$$\text{故 } \neg A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow A^*(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$$

$$\text{同理 } A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) \Leftrightarrow \neg A^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$$

对偶

例题：设 $A(S, W, R) \Leftrightarrow \neg S \wedge (\neg W \vee R)$,

求它的等价式

解：由定理知：

$$A^*(S, W, R) \Leftrightarrow \neg S \vee (\neg W \wedge R)$$

$$A^*(\neg S, \neg W, \neg R) \Leftrightarrow S \vee (W \wedge \neg R)$$

$$\neg A^*(\neg S, \neg W, \neg R) \Leftrightarrow \neg (S \vee (W \wedge \neg R))$$

即为A的等价式

对偶

定理 设 P_1, P_2, P_n 是出现在公式A和B中的所有原子变元, 如果 $A \Leftrightarrow B$, 则 $A^* \Leftrightarrow B^*$ 。

证明: 见P30

范式

- 同一命题有很多相互等价的表达形式
- 一些复杂的命题需要经过繁琐的推导才能确定其是否等价
- 期望公式规范化——范式
- 两种范式：合取范式与析取范式

析取范式

命题公式 A 如果可等价地写成如下形式：

$$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n \quad (n \geq 1),$$

其中每个项 A_i ($i=1,2,\dots,n$) 是命题变元或其否定形式的合取式，称该公式为 A 的析取范式。

举例：

$$\text{因为 } P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q),$$

则 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 是 $P \leftrightarrow Q$ 的析取范式。

合取范式

命题公式 A 如果可等价地写成如下形式：

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \quad (n \geq 1),$$

其中每个项 A_i ($i=1,2,\dots,n$) 是命题变元或其否定形式的析取式，称该公式为 A 的合取范式。

举例：

$$\text{因为 } P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$$

$(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$ 是 $P \leftrightarrow Q$ 的合取范式。

从定义可以看出：

- ❖ 在析取范式与合取范式中只含有联结词 “ $\neg$, $\wedge$, $\vee$ ”。
- ❖ “ $\neg$ ” 在命题变元之前。

注： $P \wedge Q$ 既是合取范式，也是析取范式

注：任何公式都存在与之等价的析取范式和合取范式

析取范式与合取范式的写法:

(1)去掉“ $\rightarrow$ ”和“ $\leftrightarrow$ ”。

(2)将“ $\neg$ ”移到命题变元前。

用公式 $\neg A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow A^*(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$

(3)用分配律、幂等律等公式进行整理，使之成为所要求的形式。

例：求 $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$ 的析取范式与合取范式。

先求析取范式：

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)) \vee R \text{ --- 去掉其它连结词}$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee R \text{ --- “}\neg\text{” 移到命题变元前面}$$

再求合取范式：

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$$

$$\Leftrightarrow \neg((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \vee R \text{ --- 去掉其它连结词}$$

$$\Leftrightarrow ((\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)) \vee R \text{ --- “}\neg\text{” 移到命题变元前面}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R) \text{ --- 整理}$$

例

例：A, B, C, D 四个人中要派两个人出差，按下述三个条件有几种派法？① 若 A 去则 C 和 D 中要去一个人。② B 和 C 不能都去。③ C 去则 D 要留下。

解：令 A, B, C, D 分别表示 A 去, B 去, C 去, D 去。

$$\begin{aligned}\text{① } A \rightarrow (C \vee D) &\Leftrightarrow A \rightarrow ((C \wedge \neg D) \vee (\neg C \wedge D)) \\ &\Leftrightarrow \neg A \vee (C \wedge \neg D) \vee (\neg C \wedge D)\end{aligned}$$

$$\text{② } \neg(B \wedge C) \Leftrightarrow \neg B \vee \neg C$$

$$\text{③ } C \rightarrow \neg D \Leftrightarrow \neg C \vee \neg D$$

总的条件为：

$$(\neg A \vee (C \wedge \neg D) \vee (\neg C \wedge D)) \wedge (\neg B \vee \neg C) \wedge (\neg C \vee \neg D)$$

例

将几个条件的合取式化成析取范式：

$$(\neg A \vee (C \wedge \neg D) \vee (\neg C \wedge D)) \wedge (\neg B \vee \neg C) \wedge (\neg C \vee \neg D)$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee (C \wedge \neg D) \vee (\neg C \wedge D)) \wedge (\neg C \vee (\neg B \wedge \neg D))$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg C) \vee (C \wedge \neg D \wedge \neg C) \vee (\neg C \wedge D \wedge \neg C) \vee$$

$$(\neg A \wedge \neg B \wedge \neg D) \vee (C \wedge \neg D \wedge \neg B \wedge \neg D) \vee (\neg C \wedge D \wedge \neg B \wedge \neg D)$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg C) \vee (\neg C \wedge D) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg D) \vee (C \wedge \neg D \wedge \neg B)$$

例

最后的派法要使得

$(\neg A \wedge \neg C) \vee (\neg C \wedge D) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg D) \vee (C \wedge \neg D \wedge \neg B)$ 为T。

可以取 $\neg A \wedge \neg C$ 为 T，得 B 和 D 去。

可以取 $\neg C \wedge D$ 为 T，得 A 和 D 去，或者 B 和 D 去。

可以取 $C \wedge \neg D \wedge \neg B$ 为 T，得 A 和 C 去。

综上，最后得到三种派法：

A和C去、A和D去、B和D去。

思考

一个公式的析取范式
或合取范式是否唯一？

主析取范式

❖ **小项**：是 n 个命题变元的合取式，其中每个变元必出现且仅出现一次(以本身或否定形式)，称这个合取式为小项。

例如，含有两个变元的小项：

$P \wedge Q$ 、 $P \wedge \neg Q$ 、 $\neg P \wedge Q$ 、 $\neg P \wedge \neg Q$

❖ 若有 n 个变元，则有 2^n 个小项。

主析取范式

小项编码：

- ❖ 含有 n 个变元的小项的角标用 n 位二进制码表示。
- ❖ 变元按字母次序排列。
- ❖ 用 1 表示变元本身，0 表示变元的否定形式。

例：

$$\begin{aligned} m_{00} &\Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q, & m_{01} &\Leftrightarrow \neg P \wedge Q, \\ m_{10} &\Leftrightarrow P \wedge \neg Q, & m_{11} &\Leftrightarrow P \wedge Q \\ m_{101} &\Leftrightarrow P \wedge \neg Q \wedge R, & m_{100} &\Leftrightarrow P \wedge \neg Q \wedge \neg R \end{aligned}$$

主析取范式

考察含有两个变元的所有小项的真值表：

			m_{00}	m_{01}	m_{10}	m_{11}
	P	Q	$\neg P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$P \wedge \neg Q$	$P \wedge Q$
00	F	F	T	F	F	F
01	F	T	F	T	F	F
10	T	F	F	F	T	F
11	T	T	F	F	F	T

1. 每个小项当且仅当其赋值与编码相同时，其真值为 T；
而其余 $2^n - 1$ 组赋值均使该小项的真值为 F。

2. 全体小项的析取式为永真式，记为：
 $\sum m_i \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee \dots \vee m_{2^n - 1} \Leftrightarrow T$

主析取范式

主析取范式定义：若一个命题公式的析取范式为 $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n (n \geq 1)$ ，其中每个 $A_i (i=1,2,\dots,n)$ 都是小项，则称之为该命题公式的主析取范式。

主析取范式

主析取范式的求法:

(1) 先写出给定公式的析取范式

$$\mathbf{A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n} \text{。}$$

(2) 为使每个 $\mathbf{A_i}$ 都变成小项，对缺少变元的项

$\mathbf{A_i}$ 要补全变元，比如缺变元 $\mathbf{R}$ ，就用 “ $\mathbf{\wedge (R \vee \neg R)}$ ”

的形式补 $\mathbf{R}$ 。

(3) 用分配律等公式加以整理。

主析取范式

例：求 $P \rightarrow Q$ 的主析取范式。

解： $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ ---去掉其它连结词

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q)$ ---补变元

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

--- 用分配律展开

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$

主析取范式

练习：求 $(P \wedge Q) \vee R$ 的主析取范式。

主析取范式

求主析取范式的真值表法：

- (1) 列出给定公式的真值表。
- (2) 找出该公式真值表中每个为“T”行的赋值所对应的小项。
- (3) 用“ $\vee$ ”联结上述小项，即可。

主析取范式

例：求 $P \rightarrow Q$ 和 $P \leftrightarrow Q$ 的主析取范式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
0	0	T	T
0	1	T	F
1	0	F	F
1	1	T	T

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow m_{00} \vee m_{01} \vee m_{11}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$$

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow m_{00} \vee m_{11} \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$$

主析取范式

定理 在真值表中，一个使公式的真值为T的赋值所对应的小项的析取，即为此公式的主析取范式。

主析取范式

思考题：永真公式的主析取范式是什么样的？

主合取范式

❖ **大项定义：** 是 n 个命题变元的析取式，其中每个变元必出现且仅出现一次(以本身或否定形式)，称该析取式为大项。

❖ 有 n 个变元，则有 2^n 个大项。

主合取范式

❖ **大项的编码：**大项的编码正好与小项相反，用0表示变元本身，1表示变元的否定形式。

如： $M_{00} \Leftrightarrow P \vee Q$

$$M_{01} \Leftrightarrow P \vee \neg Q$$

$$M_{10} \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$M_{11} \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

显然， $M_i \Leftrightarrow \neg m_i$

例： $M_{011} \Leftrightarrow P \vee \neg Q \vee \neg R \Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge Q \wedge R)$

$$\Leftrightarrow \neg m_{011}$$

主合取范式

考察含有两个变元的所有大项的真值表：

			M_{00}	M_{01}	M_{10}	M_{11}
	P	Q	$P \vee Q$	$P \vee \neg Q$	$\neg P \vee Q$	$\neg P \vee \neg Q$
00	F	F	F	T	T	T
01	F	T	T	F	T	T
10	T	F	T	T	F	T
11	T	T	T	T	T	F

1. 每个大项当且仅当其赋值与编码相同时，其真值为 **F**；其余 2^n-1 组赋值均使该大项的真值为 T。

2. 全体大项的合取式必为**永假式**

$$\prod_{i=0}^{2^n-1} M_i \Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge \dots \wedge M_{2^n-1} \Leftrightarrow F$$

主合取范式

主合取范式定义：若一个命题公式的合取范式为 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n (n \geq 1)$ ，其中每个 $A_i (i=1,2,\dots,n)$ 都是大项，则称之为该命题公式的主合取范式。

求主合取范式的步骤：

- (1) 先写出给定公式的合取范式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ 。
- (2) 为使每个 A_i 变成大项，对缺少变元的项 A_i 补全变元，比如缺变元 R ，用 “ $\vee (R \wedge \neg R)$ ” 的形式补 R 。
- (3) 用分配律等公式加以整理。

主合取范式

例：求 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的主合取范式

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R \quad \text{----- 去掉其它连结词}$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R \quad \text{----- “}\neg\text{” 移到命题变元前面}$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \quad \text{----- 化成合取范式}$$

$$\Leftrightarrow (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R) \quad \text{--- 补变元}$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge$$
$$(P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \quad \text{--- 用分配率整理}$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

主合取范式

主合取范式的真值表求法：

- (1) 列出给定公式的真值表。
- (2) 找出该公式真值表中的每个为“F”行的赋值所对应的大项。
- (3) 用“ $\wedge$ ”联结上述大项，即可。

主合取范式

定理 在真值表中，一个使公式的真值为F的赋值所对应的大项的合取，即为此公式的主合取范式。

主合取范式

例：求 $P \rightarrow Q$ 和 $P \leftrightarrow Q$ 的主合取范式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
0	0	T	T
0	1	T	F
1	0	F	F
1	1	T	T

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow M_{10} \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow M_{01} \wedge M_{10}$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$

主合取范式

思考:

1. 永真公式的主析取范式是什么样？是否有主合取范式？
2. 永假公式的主合取范式是什么样？是否有主析取范式？
3. 若已知主合取范式，能否直接写出主析取范式？或者已知主析取范式，能否直接写出主合取范式？

主合取范式

例：已知 $A(P,Q,R)$ 的主析取范式中含有下面小项 m_1, m_3, m_5, m_7 ，求它的和主合取范式。

解：在真值表中，除了使命题公式 A 为真的赋值，其余的就是使 A 为假的赋值。而主析取范式中包含的小项的编码，就是使命题公式 A 为真的赋值

主合取范式

例：已知 $A(P,Q,R)$ 的主析取范式中含有下面小项 m_1, m_3, m_5, m_7 ，求它的和主合取范式。

解：所以赋值1, 3, 5, 7, 即001, 011, 101, 111就是使A为真的赋值。0, 2, 4, 6即 000, 010, 100, 110 是使A 为假的赋值。

$$\begin{aligned} A(P,Q,R) &\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7 \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_6 \\ &\Leftrightarrow M_{000} \wedge M_{010} \wedge M_{100} \wedge M_{110} \\ &\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \\ &\quad \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \end{aligned}$$

谢谢